

災害時避難シミュレーター

ハザードを考慮した、避難の意思決定支援 Web アプリ

Kyoko Takazawa

 <https://kyokoron.github.io/team-challenge/>

背景と課題

- 災害時、多くの人「どこへ・どう逃げるか」を即座に判断できない
- 既存の地図サービス（Google マップ等）は最短経路は出せるが災害の危険（浸水・高台・指定避難場所）を考慮しない
- 国のハザードマップは正確だが、「あなたが今すべき行動」は示さない

本アプリが埋める空白

ハザードを踏まえた「今どこへ、どう逃げるか」の意思決定を、その場で支援する。

数字で見る

2,270

避難所データ（東京都）

¥0

運用コスト

5

災害種別に対応

圏外

オフラインでも動作

完全無料・静的サイト（GitHub Pages）で、実データと実動作まで到達。

コンセプト

「危険を避ける」避難案内 + 平常時に備え、被災時に使う設計

- 災害種別（地震／津波／台風・高潮／洪水／土砂）に応じて 最適な避難所とルート を提案
- 単なる最短経路ではなく、ハザードを考慮した意思決定支援
- 「ミスが許されない」前提で、誤案内を生む要素を排除する安全設計

主な機能

- 現在地取得（不可時は地図タップ指定）
- 地図・ハザードの重置表示
- 災害種別に応じた避難所ランキング（推奨理由つき）
- 危険区域を避ける避難ルート
- 現在地が浸水域内なら警告（垂直避難）
- オフライン対応（PWA）
- **OIDC 認証（Auth0） + HTTPS**
- 地域データの選択保存

差別化の核 ①

ハザードを考慮した避難所提案

避難所ランキング

- その災害に「指定された」避難所のみを候補にする
(津波なのに非対応の低地施設を勧めない)
- 最寄り K 件に絞ってから評価 → 必ず近い順を担保
- 津波・高潮は標高で高台を優先 (標高API)
- 推奨理由を明示：
直線 約119m / 地震の指定避難場所

※ 距離は直線距離と明示。徒歩時間は実ルートのみを正とし過小表示を避ける。

- ・ 直線 約119m (実際の道のりは異なります)
- ✓ 地震の指定避難場所

実ルート: 徒歩約5分 (0.40km) / ※通常の徒歩経路です (危険区域の自動回避はしていません)

飯倉いきいきプラザ

第2候補

- ・ 直線 約304m (実際の道のりは異なります)
- ✓ 地震の指定避難場所

赤羽小学校

第3候補

- ・ 直線 約573m (実際の道のりは異なります)
- ✓ 地震の指定避難場所

御成門小学校

第4候補

- ・ 直線 約640m (実際の道のりは異なります)
- ✓ 地震の指定避難場所

麻布小学校

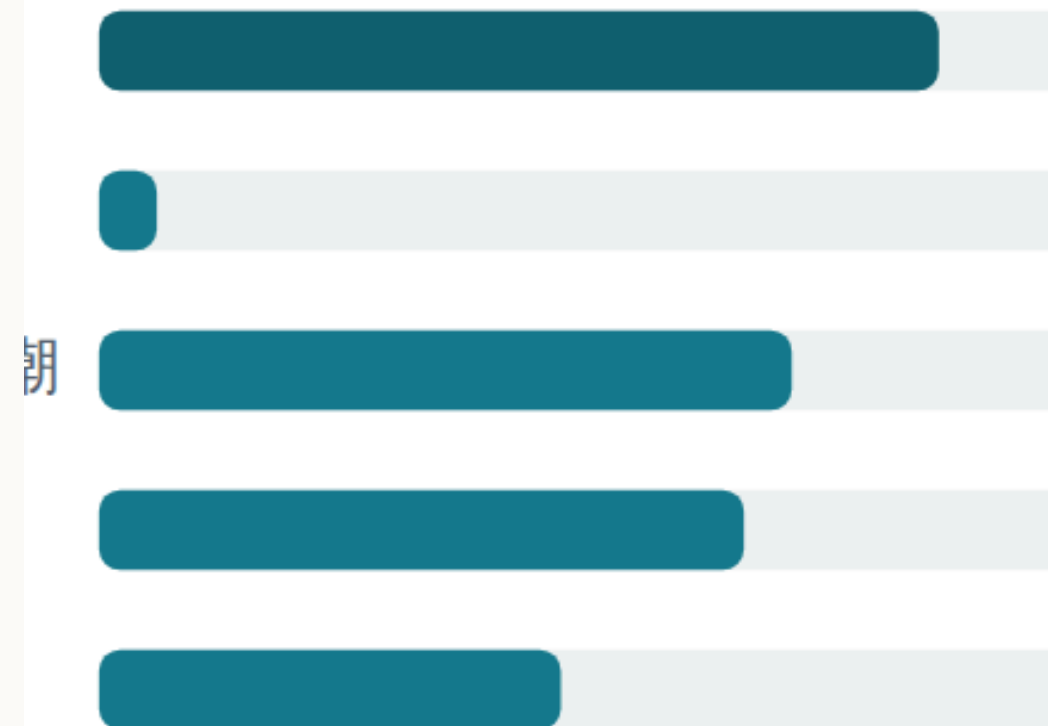
第5候補

データに基づく気づき

- エリアの 指定緊急避難場所を災害種別で集計
- 東京都で 津波対応は 122 / 2,270 施設のみ
→ 沿岸に偏在。内陸は対象外が多い
- この事実が「内陸で津波→垂直避難」の設計根拠に

災害種別 対応状況

全2



難場所のうち、各災害に対応する施設数
)

差別化の核 ②

危険区域を避ける避難ルート

浸水を「実際に」避けるルート

- 洪水・台風時、**浸水想定区域(国土数値情報 A31)**を避けて経路を引く
(OpenRouteService の `avoid_polygons`)
- ルート周辺の浸水ポリゴンだけ送信し API 制限内に収める

逃げ場が浸水で囲まれている場合

「安全な経路が見つかりません。

垂直避難

を検討」と警告

回避しない経路は明示

「危険区域の自動回避はしていません」と表示し過信を防ぐ

「見えているだけ」でなく「実際に避ける」— ここが本アプリの核心

現在地の危険を最優先で警告

- 浸水ポリゴンに対する 点 in ポリゴン判定
- 現在地が浸水域内なら、避難所より先に
「ただちに浸水域の外／垂直避難を」を最上部に表示
- 「今あなたが危険な場所にいる」を最初に伝える

荒木田ふれあい館

第1候補

- ・ 直線 約2090m (実際の道のりは異なります)
- ✓ 洪水の指定避難場所

実ルート: 徒歩約5分 (0.40km) / 浸水想定区域を回避した経路

第七峡田小学校

第2候補

- ・ 直線 約2175m (実際の道のりは異なります)
- ✓ 洪水の指定避難場所

原中学校

第3候補

- ・ 直線 約2205m (実際の道のりは異なります)
- ✓ 洪水の指定避難場所

第五峡田小学校

第4候補

- ・ 直線 約2374m (実際の道のりは異なります)
- ✓ 洪水の指定避難場所

安全設計（ミスが許されない）

偽データを出さない

架空のサンプルとフォールバックを完全排除

対象外を誘導しない

内陸で津波→海側でなく垂直避難を案内

できないことを明示

回避なしの経路は「自動回避なし」と表示

無反応を放置しない

ルート探索にタイムアウト + 状況表示

常に「参考情報」であることと出典（国土地理院・国土数値情報）を明記。

システム構成（すべて無料・静的）

ブラウザ（PWA / Auth0 で OIDC 認証）



地図・ハザード
国土地理院タイル

避難所 GeoJSON
→ IndexedDB に保存

標高API
ルート (OpenRouteService)



配信 : GitHub Pages（静的・無料・HTTPS） / バックエンド・DB なし

オフライン設計 = 被災時の要件

「平常時（オンライン）に備え、被災時（オフライン）に使う」

- 地点→地域は **bbox** でローカル判定（逆ジオコーディング不要）
- 検索地域を **自動保存**、他地域は **手動保存**（旅行前の備え）
- 保存は **IndexedDB**、本体・タイルは **SW Cache**
- 一度保存すれば **圏外でも検索が動く**

事前保存)

済み（オフライン可）

しました（次回オフラ

想定質問：なぜ DB を使わない？

- 災害時は サーバ／通信が落ちうる → サーバ DB は「必要な瞬間に頼れない」
- 読み取り専用の公開データなら 静的分割+端末キャッシュ が最適・無料・無停止
- DB が要るのは リアルタイム開設情報・ユーザー投稿・頻繁更新 を足すとき

結論：本アプリの

オフライン要件

が、むしろ DB を不利にする。使うとしても最終的に

端末へ配布

が必要（ハイブリッド）。

認証（必須要件）と HTTPS

- **OIDC (Auth0 / Authorization Code + PKCE)**
を
バックエンドなしの静的サイトで実現
- 中核（地図・避難所検索）は **ログイン不要**
（災害時にログイン画面が命の情報を塞がない）
- **HTTPS** は GitHub Pages で充足
- Google 連携（ソーシャルログイン） = **OIDC フェデレーション**も実演可能

使用データ・API（無料 / オープンデータ）

用途	データ・API
地図	国土地理院タイル
ハザード表示	重ねるハザードマップ（洪水/津波/高潮/土砂）
避難所	国土地理院「指定緊急避難場所データ」（東京都 2,270件）
洪水回避	国土数値情報「洪水浸水想定区域」（A31）
標高	国土地理院 標高API
ルート探索	OpenRouteService（無料枠）

技術スタック

- **フロント** : HTML / CSS / Vanilla JS (ES Modules)
- **地図** : MapLibre GL JS
(数千点は円レイヤ、上位のみピン)
- **オフライン** : Service Worker + IndexedDB (PWA)
- **認証** : Auth0 SPA SDK (OIDC / PKCE)
- **ホスティング** : GitHub Pages (静的・無料・HTTPS)
- **データ整形** : Node (Shapefile/GeoJSON → 軽量化)

デモの流れ

1. ログイン（Google で続ける）※中核は未ログインでも可
2. 港区で「現在地から避難所をさがす」→ 近い順に理由つきで提案
3. **災害を切り替える**（地震 vs 洪水）でルート・優先度が変わる
4. **洪水**：東側の低地を起点に → **浸水域を避けるルート**
5. **オフライン実演**：地域を保存 → 機内モードでも検索が動く

弱点・今後の展望

正直に示す限界

- 回避は洪水のみ（土砂 A33 は今後）
- 「今その避難所が開設中か」は静的では不可
- 対応は東京都のみ（仕組みは全国対応・データ追加のみ）

拡張

- 他県データ追加／土砂の回避
- 地震 vs 洪水の **比較モード**
- 標高プロファイル／要配慮者モード

まとめ

- ハザードを考慮した避難意思決定支援を 完全無料・静的で実装
- 差別化の核 = 危険区域を避けるルート と 現在地の危険警告
- 「ミスが許されない」前提の 安全設計 (誤案内・偽データの排除)
- オフライン (PWA) × OIDC 認証 × HTTPS を両立
- 設計思想「平常時に備え、被災時に使う」を体現

 <https://kyokoron.github.io/team-challenge/>

付録：想定 Q&A

想定 Q&A

Q. Google マップと何が違う？

危険（浸水・高台・指定避難場所）を考慮し、**回避ルート**と**推奨理由**を出す。

Q. 県境の避難所は？

行政界分割の弱点。メッシュ／隣接地域バッファで補える設計。

Q. データ更新は？

公開データから静的ファイルを再生成 → SW で更新。

Q. 認証があるのに静的？

OIDC はクライアント完結。データ配信と責務分離。